Análisis y Documentación de Requisitos de Sistemas de Información mediante Técnicas de Elicitación y Modelado UML .

INGENIERÍA DE REQUERIMIENTOS
DOCENTE: ING. GUERRERO ULLOA GLEISTON CICERON
TA – INFORME
ESTUDIANTE: ARIA MAYBELIN

Durante las Semanas 11 y 13 se consolidó un análisis sólido y coherente de Ingeniería de Software, iniciando con la aplicación estratégica de técnicas de elicitación de requisitos —entrevistas semiestructuradas, talleres JAD, observación contextual y prototipado de baja fidelidad— que permitieron comprender a profundidad el proceso real de lectura interna en la biblioteca universitaria, identificar necesidades clave y establecer reglas claras para un sistema basado en códigos QR e inteligencia artificial, complementado con escenarios de flujo que aportan orden, precisión y trazabilidad a la información; posteriormente, este enfoque se fortaleció con el modelado funcional de un sistema de autoservicio de comida al peso, mediante diagramas de casos de uso e historias de usuario con criterios de aceptación bien definidos, logrando representar de forma clara procesos críticos como el registro de clientes, pesaje, cálculo automático de costos, facturación electrónica, pagos multicanal, control de inventario y generación de reportes, demostrando un trabajo estructurado, bien pensado y alineado con los principios fundamentales de la Ingeniería de Requisitos y el desarrollo de sistemas eficientes y confiables.

INTRODUCCION

El desarrollo de un proyecto de software exitoso depende, en gran medida, de la correcta identificación y comprensión de las necesidades reales de los usuarios. En este contexto, las técnicas de elicitación de requisitos se convierten en un pilar fundamental para garantizar que el sistema propuesto responda de manera efectiva a los procesos y expectativas de los actores involucrados.

El presente trabajo aborda la aplicación de diversas técnicas de elicitación y el uso de escenarios como herramientas clave para el análisis y definición de requisitos del **Sistema Integral de Gestión, Control y Seguimiento de Lectura Interna en la Biblioteca Universitaria**, el cual incorpora tecnologías como códigos QR e inteligencia artificial. Asimismo, se desarrolla el modelado funcional mediante diagramas de casos de uso e historias de usuario para un sistema de **autoservicio de comida al peso**, permitiendo representar de forma clara los procesos, actores y funcionalidades del sistema.

A través de estos elementos, se busca asegurar una adecuada base para el diseño del software, promoviendo sistemas eficientes, organizados y alineados con los principios de la Ingeniería de Requisitos.

1. TÉCNICAS DE ELICITACIÓN Y ESCENARIOS SEMANA 11

PROYECTO DE SOFTWARE

Sistema Integral de Gestión, Control y Seguimiento de Lectura Interna en la Biblioteca Universitaria mediante Códigos QR e Integración de Inteligencia Artificial.

1.1 TÉCNICAS DE ELICITACIÓN

ENTREVISTAS SEMIESTRUCTURADAS

- ✓ Qué son:
  Conversaciones guiadas con bibliotecarios, estudiantes y administradores, basadas en un conjunto de preguntas flexibles que permiten identificar necesidades, reglas y excepciones del proceso de lectura interna en la biblioteca universitaria.

- ✓ Cómo se aplican:
  Se definen los roles de los stakeholders, se preparan preguntas abiertas relacionadas con el control de lectura interna, el uso de códigos QR y el seguimiento de usuarios. Las respuestas se registran y se sintetizan en requisitos documentados.

- ✓ Cuando usarlas:
  En las fases iniciales del proyecto para comprender el proceso actual de lectura interna y validar información obtenida mediante otras técnicas.

- ✓ Entregables típicos:
  Notas de entrevistas, lista preliminar de requisitos, supuestos y restricciones del sistema.

- ✓ Fortalezas:
  Permiten obtener información detallada y contextualizada directamente de los usuarios.

- ✓ Limitaciones:
  Requieren tiempo y pueden verse afectadas por interpretaciones subjetivas si no se estructuran adecuadamente.

TALLERES JAD (JOINT APPLICATION DEVELOPMENT)

- ✓ Qué son:
  Sesiones colaborativas donde estudiantes, personal de biblioteca y responsables académicos participan para definir y validar requisitos del sistema de lectura interna.
- ✓ Cómo se aplican:
  Se convoca a los actores clave, se establecen objetivos claros y se utilizan dinámicas como lluvia de ideas y priorización de necesidades relacionadas con el registro de lecturas mediante QR.
- ✓ Cuando usarlos:

Cuando intervienen varios stakeholders y se requiere consenso sobre flujos y funcionalidades del sistema.

- ✓ Entregables típicos:
  Actas de reunión, lista priorizada de requisitos y bocetos conceptuales del sistema.

- ✓ Fortalezas:
  Facilitan la alineación y el consenso entre los participantes.

- ✓ Limitaciones:
  Dependen de la disponibilidad de los actores y de una adecuada facilitación.

OBSERVACIÓN CONTEXTUAL (CONTEXTUAL INQUIRY)

- ✓ Qué es:
  Técnica que consiste en observar el comportamiento real de los usuarios dentro de la biblioteca universitaria durante el proceso de lectura interna.

- ✓ Cómo se aplica:
  Se observa cómo los estudiantes solicitan libros, cómo el bibliotecario gestiona la disponibilidad y cómo se registra (o no) la lectura interna, tomando notas sobre tareas, tiempos y dificultades.

- ✓ Cuándo usarla:
  En procesos dependientes del contexto físico y organizacional, como la lectura dentro de la biblioteca.

- ✓ Entregables típicos:

  Notas de campo, diagramas del proceso actual y oportunidades de mejora.

- ✓ Fortalezas:
  Permite identificar requisitos tácitos que no suelen surgir en entrevistas.

- ✓ Limitaciones:
  Puede ser demandante en tiempo y requiere autorización institucional.

PROTOTIPADO DE BAJA FIDELIDAD (PAPER PROTOTYPING)

- ✓ Qué es:
  Creación de bocetos simples que representan pantallas del sistema, como el escaneo de códigos QR o la visualización del historial de lecturas.

- ✓ Cómo se aplica:
  Se diseñan pantallas conceptuales en papel o formato digital simple, se simulan interacciones y se recopila retroalimentación de los usuarios.

- ✓ Cuándo usarlo:
  Luego de aplicar entrevistas y talleres, para validar flujos y comprensión del sistema.

- ✓ Entregables típicos:

  Bocetos de pantallas, mapa de navegación y ajustes a los requisitos documentados.

- ✓ Fortalezas:
  Bajo costo y rápida validación de ideas.

- ✓ Limitaciones:
  No representa lógica interna ni comportamiento real del sistema.

1.2 ESCENARIOS DE FLUJO DE INFORMACIÓN

REGISTRO DE LECTURA INTERNA MEDIANTE CÓDIGO QR

Elemento	Detalle
Nombre del escenario	Registro de lectura interna en la biblioteca universitaria
Actor principal	Estudiante
Actores secundarios	Bibliotecario, Sistema
Descripción	El estudiante realiza la lectura de un libro dentro de la biblioteca universitaria, y el sistema registra dicha lectura mediante el escaneo de un código QR.
Precondiciones	- El estudiante se encuentra dentro de la biblioteca. - El sistema de gestión bibliotecaria está operativo.
Flujo principal	1. El estudiante ingresa a la biblioteca universitaria. 2. El estudiante solicita un libro al bibliotecario. 3. El bibliotecario consulta en el sistema la disponibilidad y ubicación del libro. 4. El bibliotecario entrega el libro al estudiante. 5. El estudiante escanea el código QR del libro. 6. El sistema registra la lectura interna. 7. El sistema almacena el registro en la base de datos.
Postcondiciones	La lectura interna del libro queda registrada correctamente en el sistema.
Datos/artefactos:	RegistroLectura{id, fecha, libro, estudiante}, código QR, bitácora del sistema.
Políticas del sistema	Cada lectura debe registrarse una sola vez por sesión; solo lecturas dentro de la biblioteca.

CONSULTA Y ANÁLISIS DEL HISTORIAL DE LECTURA

Elemento	Detalle
Nombre del escenario	Consulta y análisis del historial de lectura
Actores	Estudiante (primario), Sistema de Biblioteca, Módulo de IA
Actor principal	El estudiante desea consultar su historial de lecturas.
Precondiciones	El estudiante cuenta con lecturas registradas previamente.
Flujo principal	1. El estudiante solicita la visualización de su historial de lecturas. 2. El sistema consulta la base de datos. 3. El módulo de IA analiza de forma conceptual los patrones de lectura. 4. El sistema muestra el historial y estadísticas básicas al estudiante.
Flujos alternos	**B1:** No existen registros → el sistema informa al estudiante.

Postcondiciones	El historial de lectura queda visualizado para el estudiante.
Datos / artefactos	HistorialLectura, estadísticas, registros analíticos.
Políticas del sistema	El historial es personal; la información es solo de consulta.

2. CONSTRUYE UN DIAGRAMA DE CASOS DE USO Y AL MENOS 5 HISTORIAS DE USUARIO, ACERCA DEL CASO DE "AUTOSERVICIO" SEMANA 13

En el servicio de comida al peso bajo la modalidad de autoservicio, el funcionamiento del negocio requiere un sistema ágil y bien integrado. Cuando un cliente llega al local, es importante contar con un mecanismo que permita registrar su información, especialmente si se trata de un cliente habitual, con el fin de identificarlo rápidamente y aplicar beneficios como promociones o descuentos personalizados.

El proceso principal se desarrolla en la línea de autoservicio, donde el cliente selecciona libremente los alimentos de su preferencia. Posteriormente, el plato es pesado y el sistema se encarga de calcular automáticamente el valor a pagar, considerando el peso del alimento y los precios previamente definidos para cada tipo o categoría de comida, lo que permite reducir errores y optimizar el tiempo de atención.

Una vez determinado el monto total, se procede a la facturación. Para garantizar rapidez y exactitud, el sistema debe generar comprobantes electrónicos y admitir diferentes formas de pago, como efectivo, tarjetas bancarias o aplicaciones digitales. Este proceso busca ofrecer comodidad tanto al cliente como al personal del establecimiento.

Asimismo, la gestión del inventario es un aspecto fundamental. El sistema debe registrar de manera automática las entradas y salidas de insumos utilizados en cada venta, asegurando que siempre exista disponibilidad suficiente en cocina y evitando faltantes en momentos de alta demanda.

Finalmente, el sistema debe permitir el análisis de la información generada, proporcionando reportes sobre ventas, productos más consumidos y horarios de mayor afluencia. Estos datos resultan clave para la toma de decisiones y la mejora continua del servicio, garantizando una experiencia eficiente, organizada y satisfactoria para todos los involucrados.

2.1 Diagrama de Casos de Uso

El sistema de autoservicio de comida al peso tiene como finalidad automatizar y optimizar los procesos de atención al cliente, cálculo de costos, facturación, control de inventario y generación de reportes, garantizando una operación eficiente y organizada.

ACTORES

Cliente: Persona que selecciona los alimentos y realiza el pago.

Cajero / Sistema de Caja: Responsable del registro del cliente, facturación y cobro.

Operario de línea: Encargado del pesaje del plato y apoyo en el proceso de autoservicio.

Sistema de Inventario: Controla las entradas y salidas de insumos.

Pasarela de Pago: Gestiona los pagos electrónicos.

- Servicio de Facturación Electrónica: Emite comprobantes fiscales.
- Gerencia: Consulta reportes para la toma de decisiones.

CASOS DE USO (NIVEL SISTEMA)

1. Registrar cliente (frecuente):

   Permite almacenar los datos del cliente para identificarlo en futuras visitas y aplicar beneficios.

2. Seleccionar alimentos y pesar plato:

   El cliente elige los alimentos y el operario pesa el plato para iniciar el cálculo del costo.

3. Calcular costo por peso y categoría:

   El sistema calcula automáticamente el valor a pagar según el peso del plato y la categoría de los alimentos.

4. Facturar (comprobante electrónico):

   Genera comprobantes electrónicos de manera automática una vez confirmado el pedido.

5. Pagar (tarjeta / efectivo / aplicación):

   Permite realizar el pago mediante distintos métodos disponibles.

6. Actualizar inventario (entradas y salidas):

   Registra automáticamente el consumo de insumos en cada venta realizada.

7. Generar reportes (ventas, productos más consumidos, horas pico):

   Proporciona información estadística para apoyar la gestión y toma de decisiones.

En esta sección se presentan el diagrama de casos de uso y las historias de usuario del sistema de autoservicio de comida al peso **FIGURA 1**, con el fin de identificar de forma clara las funcionalidades principales y las interacciones entre los actores y el sistema.

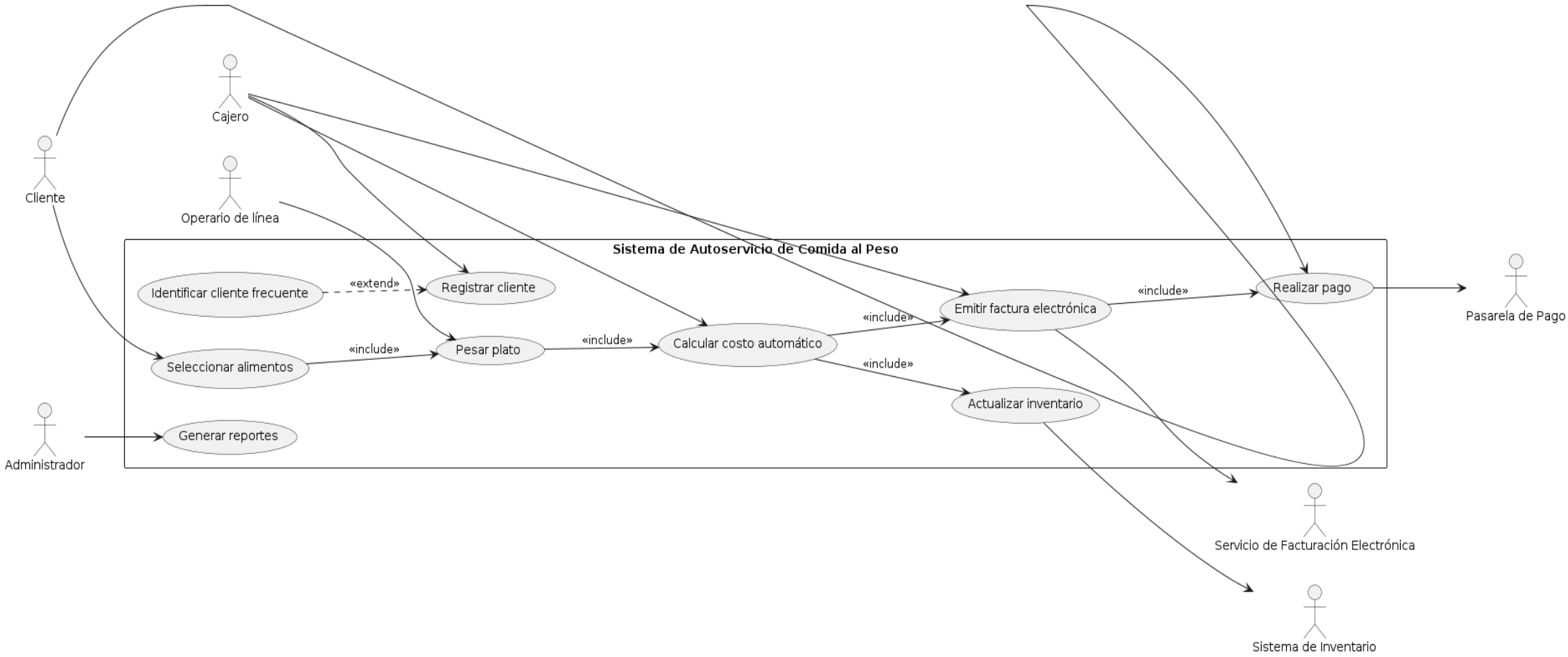

FIGURA 1
Diagrama de Casos de Uso del Sistema de Autoservicio de Comida al Peso.

2.3 HISTORIAS DE USUARIO CON CRITERIOS DE ACEPTACIÓN

HU1 – Registro de cliente frecuente

Como cajero,
quiero registrar los datos básicos del cliente,
para identificarlo en futuras visitas y aplicar descuentos o promociones.

Criterios de aceptación:

- ✓ Dado un cliente nuevo, cuando ingreso nombre, identificación y contacto, entonces el sistema almacena la información y lo clasifica como cliente frecuente.
- ✓ La búsqueda de un cliente por identificación devuelve un resultado en un tiempo menor o igual a 1 segundo.

HU2 – Pesaje y cálculo automático del costo

Como operario de línea,
quiero pesar el plato y que el sistema calcule automáticamente el costo,
para agilizar el proceso de atención y evitar errores.

Criterios de aceptación:

- ✓ Al ingresar el peso del plato y seleccionar la categoría de los alimentos, el sistema muestra el subtotal y el total a pagar.
- ✓ Si se modifica la categoría de un alimento, el sistema recalcula el valor de forma inmediata.

HU3 – Facturación electrónica

Como cajero,
quiero emitir comprobantes electrónicos,
para cumplir con la normativa vigente y reducir errores en la facturación.

Criterios de aceptación:

- ✓ Luego de confirmar la venta, el sistema genera automáticamente un comprobante electrónico con número fiscal y código QR.
- ✓ Si ocurre un error en la facturación, el sistema notifica el problema y permite reintentar el proceso.

HU4 – Pago multicanal

Como cliente,
quiero pagar con tarjeta, efectivo o aplicaciones digitales,
para elegir el método de pago más conveniente.

Criterios de aceptación:

- ✓ El sistema ofrece al menos tres métodos de pago disponibles.
- ✓ En caso de rechazo de un pago electrónico, el sistema permite seleccionar otro método sin perder la venta.

HU5 – Actualización automática del inventario

Como sistema de inventario,
quiero descontar automáticamente los insumos utilizados en cada venta,
para mantener el control adecuado de existencias.

Criterios de aceptación:

- ✓ Cada venta realizada descuenta las cantidades correspondientes de insumos.
- ✓ Cuando el stock de un insumo baja del nivel mínimo establecido, el sistema genera una alerta.

Cierre de la Semana 13

El diagrama de casos de uso y las historias de usuario permiten representar de forma clara y estructurada las funcionalidades del sistema de autoservicio de comida al peso, asegurando la correcta identificación de actores, procesos y requisitos funcionales, conforme a los principios de la Ingeniería de Requisitos.

REFRENCIAS

Letaw, L. (2024). *Paper prototyping* (Cap. 6). En *Handbook of Software Engineering Methods*. Oregon State University. https://open.oregonstate.education/setextbook/chapter/paper-prototyping/

Tham, J. C. K. (Ed.). (2022). *Keywords in design thinking: A lexical primer for technical communicators & designers* [PDF]. The WAC Clearinghouse; University Press of Colorado. https://wacclearinghouse.org/docs/books/design/thinking.pdf

Bourgeois, D. T. (2014). *Chapter 10: Information systems development*. En *Information Systems for Business and Beyond*. Pressbooks. https://pressbooks.pub/bus206/chapter/chapter-10-information-systems-development/